

Institutt for matematiske fag

Eksamensoppgave i TMA4140 Diskret matematikk

Faglig kontakt under eksamen: Sverre Smalø

Tlf: 73591750/48293975

Eksamensdato: 16. desember 2019

Eksamenstid (fra–til): 09:00–13:00

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt: Karl Rottmann, Matematisk formelsamling. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

Målform/språk: bokmål

Antall sider: 3

Antall sider vedlegg: 0

Kontrollert av:

Informasjon om trykking av eksamensoppgave

Originalen er:

1-sidig ☐ 2-sidig ☒

sort/hvit ☒ farger ☐

skal ha flervalgskjema ☐

Dato

Sign

Oppgave 1 La $a_0 = 1$, $a_1 = 0$ og $a_n = 2a_{n-1} + 5a_{n-2}$ for $n \geq 2$ og la $b_0 = 0$, $b_1 = 1$ og $b_n = 2b_{n-1} + 5b_{n-2}$ for $n \geq 2$.

a) Regn ut a_n og b_n for $n = 2, 3, 4, 5$.

b) La α, β være reelle tall og la $c_0 = \alpha$, $c_1 = \beta$ og $c_n = 2c_{n-1} + 5c_{n-2}$ for $n \geq 2$.

Vis ved induksjon at $c_n = \alpha a_n + \beta b_n$ der a_n og b_n er som i del a) av oppgaven.

Oppgave 2 I denne oppgaven er alle tall som inngår ensifrede i 10-tallssystemet, $+$ står for addisjon, $*$ for multiplikasjon, $\uparrow$ for eksponentialoperasjon ("exponentiation"), og $-$ for subtraksjon.

Betrakt $5723 \uparrow * + 2-$.

a) Skisser det binære treet med rot som gir postfixuttrykket ovenfor ved postordningstraversering ("postorder traversal").

b) Regn ut postfixuttrykket (omvendt polsk notasjon) og gi svaret i 8-tallssystemet.

Oppgave 3 La $\mathbb{Z}_{60} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots, 59\}$ og la $f: \mathbb{Z}_{60} \rightarrow \mathbb{Z}_{60}$ være gitt ved

$$f(a) = (7 \cdot a + 2) \bmod 60.$$

a) Vis at f er en bijeksjon, og finn en formel av lignende form for f^{-1} .

b) Finn tallet $x \in \mathbb{Z}_{60}$ som er en løsning av de følgende 3 kongruensene:

$$2x + 2 \equiv 4 \pmod{5},$$

$$3x + 2 \equiv 3 \pmod{4},$$

$$x + 2 \equiv 1 \pmod{3}.$$

Oppgave 4 La den enkle urettede grafen G med nodene $\{a_1, a_2, a_3, \dots, a_8\}$ være gitt med naboforholdsmatrisen (med nodene i den gitte rekkefølgen)

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

og la den enkle urettede grafen G' med nodene $\{b_1, b_2, b_3, \dots, b_8\}$ være gitt med naboforholdsmatrisen (med nodene i den gitte rekkefølgen)

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Avgjør om G og G' er isomorfe. Svaret må begrunnes.

Oppgave 5 Betrakt $\mathbb{Z}_{64} = \{0, 1, 2, \dots, 63\}$. La $\mathcal{R} \subseteq \mathbb{Z}_{64} \times \mathbb{Z}_{64}$ være gitt ved at $(a, b) \in \mathcal{R}$ hvis og bare hvis $8 \mid a - b$.

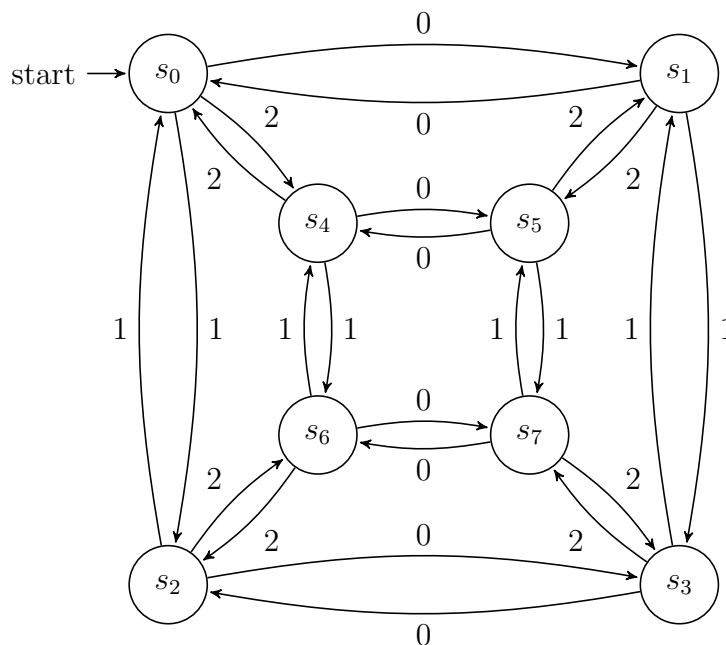
- a) Vis at $\mathcal{R}$ er en ekvivalensrelasjon på $\mathbb{Z}_{64}$.
- b) Ekvivalensklassen til $x \in \mathbb{Z}_{64}$ er alle elementer i $\mathbb{Z}_{64}$ som er relatert til x med $\mathcal{R}$. Finn ekvivalensklassen til 11 og avgjør hvor mange ekvivalensklasser som finnes.

Oppgave 6 La $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_5, y_5) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ være slik at

$$\sum_{i=1}^5 x_i = 5 \text{ og } \sum_{i=1}^5 y_i = 8.$$

Hvor mange 5 tuppler av ordnede par av naturlige tall $((x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_5, y_5))$ finnes som tilfredsstiller betingelsene ovenfor?

Oppgave 7 La $M = (S, I, s_0, f, F \subseteq S)$ vere den deterministiske endelige tilstandsautomaten, der $S = \{s_0, s_1, \dots, s_7\}$, $I = \{0, 1, 2\}$, f er gitt ved figur 1, og der slutttilstandene F er ikke angitt.



Figur 1: Den endelige tilstandsautomaten M .

- a) Bestem hva F må være for at språket $L(M)$ som M gjenkjenner består av alle strenger med et partall antall 0'er, og et vilkårlig antall 1'ere og 2'ere.
- b) Finn et regulært uttrykk for $L(M)$ i a).